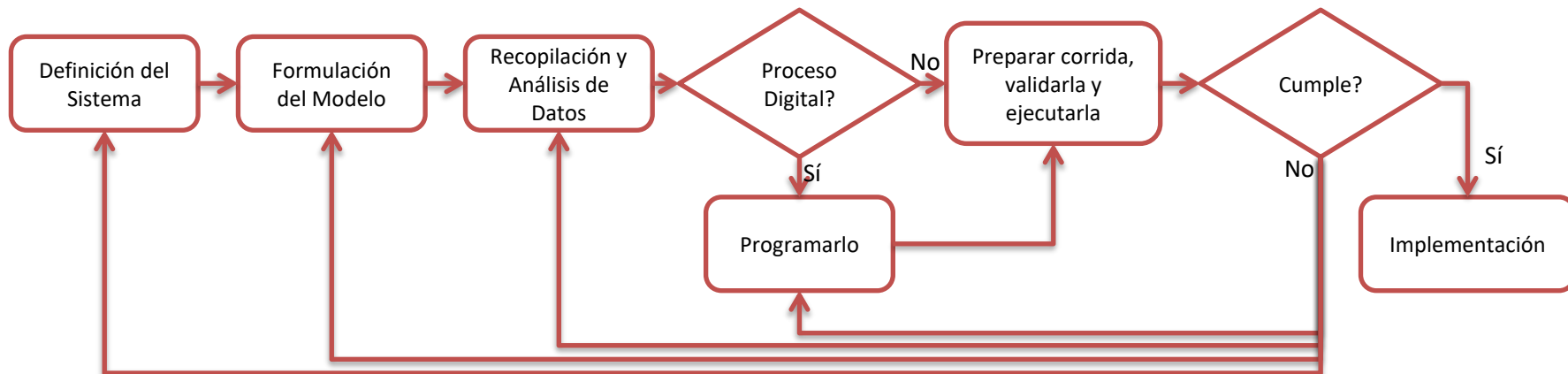
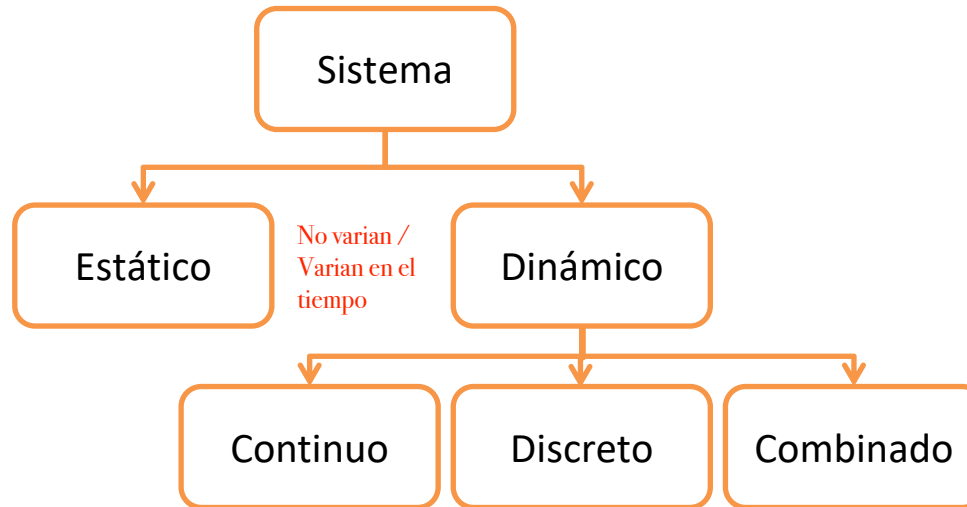




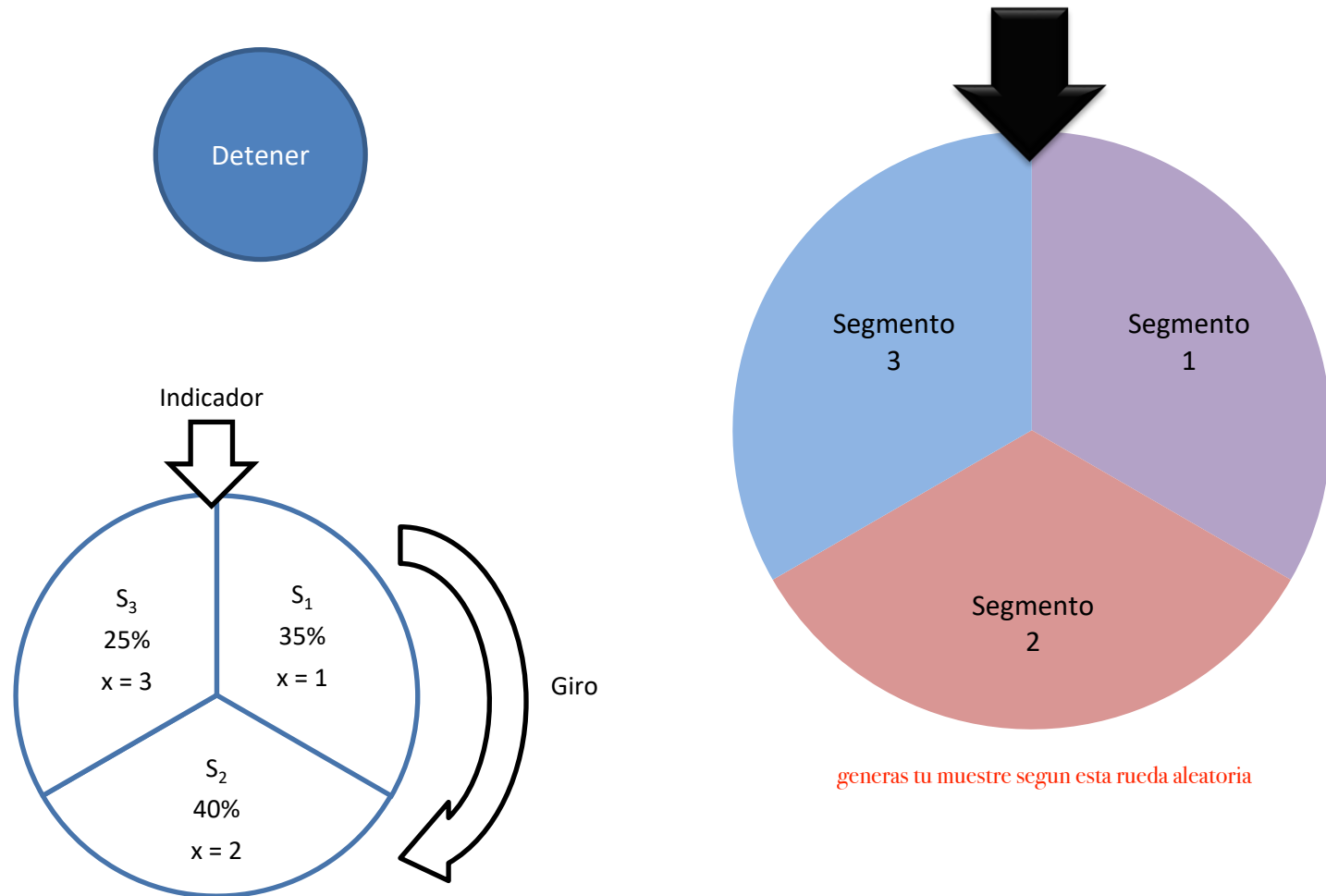
SIMULACIÓN

- Introducción, Aplicaciones, Definiciones, Etapas
- Modelo de Simulación aplicando técnica Montecarlo
 - Lo vamos a usar para filas de espera**
- Técnica para generación de "r" - Transformación en "x" uso de distribuciones
- Ejercicio Introductorio





Modelo de Simulación aplicando técnica Montecarlo

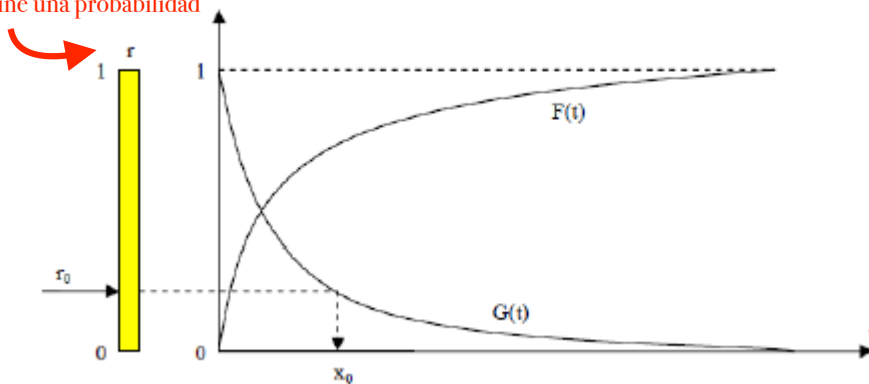


$$F(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Distribución Exponencial

Analiza los tiempos que transcurren entre 2 sucesos consecutivos

Nos define una probabilidad



$$F_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t} & \text{si } t > 0, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

$$G(t) = e^{-\lambda t} = r$$

$$\frac{1}{\lambda} \times \ln(1/r) = t$$

El tiempo es la variable que nos interesa. Nos dice el orden de llegada de c/cliente

Ejercicio introductorio

En una isla de soldadura las ordenes de fabricación llegan según Poisson con la siguiente tasa:

Llegadas (min)	Probabilidad
1	0,05
3	0,1
5	0,5
7	0,35

No hace falta buscar el tiempo porque es etc

Tengo el μ (u)

Se sabe que cada orden de trabajo se realiza siempre en 5 minutos se ha decidido simular las llegadas para analizar si es necesario agregar una segunda isla teniendo en cuenta que se desea que el tiempo de espera sea menor a 3 minutos en promedio. Los nros aleatorios obtenidos son: 0,03 - 0,05 - 0,12 - 0,91 - 0,31 - 0,3 - 0,69 - 0,21 - 0,06 - 0,75
Considerar que la finalización del servicio coincide con la salida de la orden de trabajo fabricación de la isla de soldadura. Indicar el resultado de dicho análisis.

Llegadas (min)	Probabilidad	Prob. Acumulada	Intervalos
1	0,05	0,05	0 - 0,05
3	0,1	0,15	0,06 - 0,15
5	0,5	0,65	0,16 - 0,65
7	0,35	1	0,66 - 1



Resolución